BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DONOR DARAH

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Donor Darah Terintegrasi berbasis mobile. Sistem ini dibuat untuk membantu pengelolaan kegiatan donor darah agar lebih terstruktur, mudah dipantau, dan tersimpan dalam satu sistem. Proses yang dikelola mencakup jadwal donor, lokasi donor, pendaftaran pendonor, pemeriksaan kesehatan, pencatatan kantong darah, pengelolaan stok, pengajuan kebutuhan donor, distribusi, laporan, serta catatan aktivitas pengguna.

Sistem ini memiliki empat pengguna utama, yaitu Super Admin, Petugas, Pendonor, dan Pemohon Donor. Pendonor dapat melihat jadwal, melakukan pendaftaran, mengisi skrining awal, dan memantau riwayat donor. Pemohon Donor, seperti yayasan, komunitas, instansi, organisasi, atau pihak umum yang membutuhkan donor darah, dapat mengajukan kebutuhan donor melalui sistem. Petugas dan Super Admin mengelola data utama melalui Panel Admin web sesuai dengan peran dan hak akses masing-masing.

Seluruh data dalam sistem saling terhubung sehingga perubahan yang dilakukan oleh pengguna tertentu dapat digunakan pada proses berikutnya sesuai kewenangannya. Pembatasan akses dilakukan berdasarkan peran dan kepemilikan data, sehingga setiap pengguna hanya dapat melihat atau mengelola informasi yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

- **Konteks:**
  Kegiatan donor darah memiliki beberapa proses yang saling berkaitan, mulai dari pengelolaan jadwal, pendaftaran pendonor, pemeriksaan kesehatan, pencatatan kantong darah, pengelolaan stok, sampai pengajuan kebutuhan donor oleh pihak yang membutuhkan. Setiap proses membutuhkan data yang jelas agar pelayanan dapat berjalan dengan baik.

- **Permasalahan:**
  Apabila data donor darah masih dicatat secara terpisah, proses pemantauan menjadi kurang efektif. Petugas dapat mengalami kesulitan dalam memeriksa kuota jadwal, status pendaftaran, hasil pemeriksaan, jumlah stok darah, dan pengajuan kebutuhan donor. Selain itu, pencatatan yang tidak terpusat dapat meningkatkan risiko data ganda, keterlambatan informasi, dan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

- **Solusi yang Diusulkan:**
  Sistem Informasi Manajemen Donor Darah Terintegrasi diusulkan sebagai aplikasi mobile yang menghubungkan Super Admin, Petugas, Pendonor, dan Pemohon Donor dalam satu sistem. Sistem ini membantu pengguna mengelola data sesuai perannya, mempercepat proses pelayanan, mempermudah pemantauan stok, serta mendukung pengelolaan pengajuan kebutuhan donor secara lebih rapi dan terukur.

- **Manfaat Bisnis:**
  Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan keteraturan proses donor darah, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat akses informasi, dan membantu Petugas dalam

mengambil keputusan berdasarkan data yang tersimpan di sistem. Dengan adanya sistem ini, pelayanan donor darah dapat berjalan lebih efisien dan mudah dipantau.

3. Tujuan Bisnis

Tujuan bisnis dari Sistem Informasi Manajemen Donor Darah Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Menyediakan aplikasi berbasis mobile yang dapat membantu pengelolaan kegiatan donor darah secara lebih teratur.
- Mempermudah Pendonor dalam melihat jadwal, melakukan pendaftaran, mengisi skrining awal, dan memantau riwayat donor.
- Mempermudah Pemohon Donor dalam mengajukan kebutuhan donor darah dan memantau status pengajuannya.
- Membantu Petugas dalam mengelola jadwal, pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, kantong darah, stok, pengajuan kebutuhan donor, dan distribusi.
- Membantu Super Admin dalam mengelola pengguna, peran, hak akses, laporan, dan catatan aktivitas.
- Mengurangi risiko kesalahan pencatatan data melalui sistem yang saling terhubung.
- Menyediakan informasi stok darah dan laporan operasional yang lebih mudah dipantau.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sistem Informasi Manajemen Donor Darah Terintegrasi mencakup beberapa bagian utama sebagai berikut:

- **Panel Admin:**
  Digunakan oleh Super Admin dan Petugas untuk mengelola pengguna, peran, hak akses, lokasi donor, jadwal donor, pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, kantong darah, stok, pengajuan kebutuhan donor, distribusi, laporan, dan catatan aktivitas.
- **Aplikasi Pendonor:**
  Digunakan oleh Pendonor untuk membuat akun, masuk ke sistem, melengkapi profil, melihat jadwal dan lokasi donor, mengisi skrining awal, melakukan pendaftaran donor, serta melihat status dan riwayat donor.
- **Aplikasi Pemohon Donor:**
  Digunakan oleh Pemohon Donor, seperti yayasan, komunitas, instansi, organisasi, atau pihak umum yang membutuhkan donor darah, untuk mengelola profil, mengajukan kebutuhan donor, dan memantau status pengajuan.
- **Pengelolaan Jadwal dan Lokasi Donor:**
  Sistem mencakup pengelolaan lokasi donor, jadwal kegiatan, waktu pendaftaran, kuota, dan status publikasi jadwal.
- **Pengelolaan Kantong dan Stok Darah:**
  Sistem mencatat kantong darah berdasarkan kode kantong, golongan darah, rhesus,

jenis komponen, volume, hasil mutu, status, dan tanggal kedaluwarsa. Stok darah dihitung dari kantong yang masih layak digunakan.

- **Pengajuan dan Distribusi Donor:**
  Sistem mencakup proses pengajuan kebutuhan donor oleh Pemohon Donor, pemeriksaan pengajuan oleh Petugas, penentuan ketersediaan stok, serta pencatatan proses distribusi.
- **Laporan dan Catatan Aktivitas:**
  Sistem menyediakan dashboard, laporan operasional, dan catatan aktivitas untuk membantu pemantauan data dan pemeriksaan proses.

Di luar ruang lingkup awal, sistem tidak mencakup integrasi langsung dengan layanan eksternal, pelacakan kendaraan secara langsung, sistem pembayaran, maupun pengelolaan keuangan di dalam aplikasi mobile.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Super Admin	Mengelola pengguna, peran, hak akses, laporan, catatan aktivitas, dan seluruh data utama sistem.
Petugas	Mengelola lokasi donor, jadwal donor, pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, kantong darah, stok, pengajuan kebutuhan donor, dan distribusi.
Pendonor	Membuat akun, masuk ke sistem, melengkapi profil, melihat jadwal donor, mengisi skrining awal, melakukan pendaftaran, dan melihat riwayat donor.
Pemohon Donor	Mengelola profil, mengajukan kebutuhan donor darah, dan memantau status pengajuan yang telah dikirim.

6. Persyaratan Fungsional

Persyaratan fungsional menjelaskan fitur utama yang harus tersedia dalam Sistem Informasi Manajemen Donor Darah Terintegrasi. Fitur-fitur tersebut disusun berdasarkan kebutuhan setiap pengguna dan proses utama dalam sistem.

6.1 Otentikasi dan Hak Akses

Sistem menyediakan fitur masuk dan keluar akun untuk Super Admin, Petugas, Pendonor, dan Pemohon Donor. Setiap pengguna hanya dapat mengakses menu dan data sesuai dengan peran serta hak aksesnya.

6.2 Manajemen Pengguna, Peran, dan Catatan Aktivitas

Super Admin dapat mengelola data pengguna, peran, hak akses, dan catatan aktivitas. Menu Users, Roles, dan Activity Log tetap tersedia pada Panel Admin web sebagai bagian dari pengelolaan sistem.

6.3 Manajemen Profil Pendonor

Pendonor dapat melengkapi dan memperbarui profil pribadi. Data profil digunakan sebagai dasar dalam proses pendaftaran donor, pemeriksaan kesehatan, dan riwayat donor.

6.4 Manajemen Profil Pemohon Donor

Pemohon Donor dapat melengkapi profil sebagai pihak yang membutuhkan donor darah. Pemohon Donor dapat berupa yayasan, komunitas, instansi, organisasi, atau pihak umum yang memiliki kebutuhan donor.

6.5 Manajemen Lokasi dan Jadwal Donor

Petugas dapat mengelola lokasi dan jadwal donor, termasuk tanggal, waktu, kuota, batas pendaftaran, dan status jadwal. Pendonor dapat melihat jadwal melalui aplikasi mobile.

6.6 Pendaftaran Donor dan Skrining Awal

Pendonor dapat melakukan pendaftaran pada jadwal donor yang tersedia dan mengisi skrining awal. Petugas dapat memeriksa data pendaftaran serta memperbarui status sesuai hasil verifikasi.

6.7 Pemeriksaan Kesehatan

Petugas dapat mencatat hasil pemeriksaan kesehatan Pendonor untuk menentukan kelayakan donor. Hasil pemeriksaan tersimpan sebagai bagian dari riwayat donor.

6.8 Manajemen Kantong dan Stok Darah

Petugas dapat mencatat kantong darah hasil donor dan mengelola stok berdasarkan golongan darah, rhesus, jenis komponen, status mutu, dan tanggal kedaluwarsa. Stok hanya dihitung dari kantong darah yang masih layak digunakan.

6.9 Pengajuan Kebutuhan Donor

Pemohon Donor dapat mengajukan kebutuhan donor darah melalui sistem. Petugas dapat memeriksa, menerima, menolak, atau memperbarui status pengajuan berdasarkan hasil verifikasi dan ketersediaan stok.

6.10 Distribusi dan Tindak Lanjut Pengajuan

Petugas dapat mencatat proses distribusi atau tindak lanjut atas pengajuan yang telah disetujui. Pemohon Donor dapat memantau status pengajuan sampai proses selesai.

6.11 Laporan Operasional

Sistem menyediakan laporan operasional yang mencakup data jadwal, pendaftaran, pemeriksaan, stok darah, pengajuan kebutuhan donor, distribusi, dan aktivitas pengguna.

7. Persyaratan Nonfungsional

Persyaratan nonfungsional menjelaskan kualitas sistem yang harus dipenuhi agar aplikasi dapat digunakan dengan aman, nyaman, dan mudah dipelihara.

7.1 Keamanan

Sistem harus membatasi akses pengguna berdasarkan peran dan hak akses. Data pribadi Pendonor dan Pemohon Donor hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang.

7.2 Keandalan

Sistem harus mampu menyimpan dan menampilkan data dengan benar. Data jadwal, pendaftaran, pemeriksaan, stok, pengajuan, dan distribusi harus saling terhubung secara konsisten.

7.3 Kinerja

Sistem harus dapat menampilkan halaman, data, dan laporan dalam waktu yang wajar. Sistem juga harus tetap dapat digunakan dengan baik ketika jumlah data bertambah.

7.4 Kemudahan Penggunaan

Sistem harus memiliki tampilan yang rapi, sederhana, dan mudah dipahami. Menu dan formulir harus disusun sesuai kebutuhan pengguna.

7.5 Pemeliharaan

Sistem harus memiliki struktur yang rapi agar mudah diperbaiki dan dikembangkan. Dokumentasi, catatan aktivitas, dan susunan data perlu dibuat jelas untuk mendukung pemeliharaan sistem.

7.6 Kompatibilitas

Sistem harus dapat diakses melalui aplikasi mobile Android dan iOS serta Panel Admin web pada komputer atau laptop sesuai hak akses pengguna.

7.7 Integritas Data

Sistem harus menjaga agar data yang tersimpan tetap akurat, tidak ganda, dan sesuai dengan proses bisnis donor darah.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

Sistem Informasi Manajemen Donor Darah Terintegrasi dibangun sebagai aplikasi berbasis mobile yang menghubungkan Panel Admin, Aplikasi Pendonor, dan Aplikasi Pemohon Donor dalam satu sistem. Seluruh data tersimpan dalam basis data utama dan dikelola berdasarkan peran pengguna.

Secara umum, arsitektur sistem terdiri atas beberapa bagian berikut:

- **Panel Admin:** digunakan oleh Super Admin dan Petugas untuk mengelola data utama, seperti pengguna, jadwal donor, pemeriksaan, stok darah, pengajuan kebutuhan donor, distribusi, laporan, dan catatan aktivitas.
- **Aplikasi Pendonor:** digunakan oleh Pendonor untuk membuat akun, melengkapi profil, melihat jadwal, melakukan pendaftaran donor, dan melihat riwayat donor.
- **Aplikasi Pemohon Donor:** digunakan oleh Pemohon Donor untuk melengkapi profil, mengajukan kebutuhan donor, dan memantau status pengajuan.
- **Basis Data:** digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem, seperti data pengguna, profil, jadwal, pendaftaran, pemeriksaan, kantong darah, stok, pengajuan, distribusi, dan laporan.
- **Hak Akses:** digunakan untuk membatasi fitur dan data yang dapat diakses oleh setiap pengguna sesuai dengan perannya.

Teknologi sistem meliputi Laravel sebagai backend REST API, Flutter (Dart) untuk aplikasi mobile melalui Android Studio, Filament sebagai Panel Admin berbasis web,
serta MariaDB sebagai basis data utama.

9. Model Data Ringkas

Model data ringkas menjelaskan kelompok data utama yang digunakan dalam Sistem Informasi Manajemen Donor Darah Terintegrasi. Data-data ini saling terhubung untuk mendukung proses pendaftaran donor, pemeriksaan kesehatan, pengelolaan stok, pengajuan kebutuhan donor, distribusi, dan pelaporan.

9.1 Data Pengguna dan Hak Akses

Data ini digunakan untuk mengatur akun dan kewenangan pengguna dalam sistem.

- **users:** menyimpan data akun pengguna.
- **roles:** menyimpan data peran pengguna, seperti Super Admin, Petugas, Pendonor, dan Pemohon Donor.
- **permissions:** menyimpan data hak akses pengguna.
- **activity_log:** menyimpan catatan aktivitas penting yang dilakukan oleh pengguna.

9.2 Data Profil

Data ini digunakan untuk menyimpan identitas pengguna sesuai perannya.

- **profil_pendonor:** menyimpan data pribadi Pendonor, seperti nama, alamat, kontak, golongan darah, rhesus, dan informasi pendukung lainnya.
- **profil_pemohon_donor:** menyimpan data Pemohon Donor, seperti nama pemohon, jenis pemohon, alamat, kontak, penanggung jawab, dan keterangan kebutuhan.

9.3 Data Jadwal dan Pendaftaran Donor

Data ini digunakan untuk mengatur kegiatan donor darah dan pendaftaran Pendonor.

- **lokasi_donor:** menyimpan data tempat pelaksanaan donor darah.
- **jadwal_donor:** menyimpan data jadwal kegiatan donor, waktu pelaksanaan, kuota, dan status jadwal.
- **pendaftaran_donor:** menyimpan data pendaftaran Pendonor pada jadwal tertentu.
- **skrining_awal:** menyimpan data skrining awal yang diisi oleh Pendonor sebelum mengikuti donor.

9.4 Data Pemeriksaan dan Kantong Darah

Data ini digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan dan hasil donor darah.

- **pemeriksaan_kesehatan:** menyimpan data hasil pemeriksaan kesehatan Pendonor.
- **kantong_darah:** menyimpan data kantong darah, seperti kode kantong, golongan darah, rhesus, jenis komponen, volume, status mutu, dan tanggal kedaluwarsa.

9.5 Data Stok, Pengajuan, dan Distribusi

Data ini digunakan untuk mengelola ketersediaan darah dan tindak lanjut kebutuhan donor.

- **stok_darah:** menyimpan ringkasan ketersediaan darah berdasarkan golongan darah, rhesus, dan jenis komponen.
- **pengajuan_kebutuhan_donor:** menyimpan data pengajuan kebutuhan donor dari Pemohon Donor.
- **alokasi_darah:** menyimpan data pemilihan kantong darah untuk memenuhi pengajuan.
- **distribusi_darah:** menyimpan data proses distribusi atau tindak lanjut pengajuan yang telah disetujui.

9.6 Data Laporan

Data laporan berasal dari proses yang sudah berjalan di sistem, seperti jadwal donor, pendaftaran, pemeriksaan, stok darah, pengajuan kebutuhan donor, distribusi, dan catatan aktivitas. Data ini digunakan untuk membantu Super Admin dan Petugas dalam memantau kondisi operasional sistem.

10. Alur Proses Sistem

Alur proses sistem menjelaskan urutan kegiatan utama dalam Sistem Informasi Manajemen Donor Darah Terintegrasi. Proses ini melibatkan Super Admin, Petugas, Pendonor, dan Pemohon Donor sesuai dengan peran masing-masing.

10.1 Proses Bisnis Utama

Proses bisnis utama dalam sistem dimulai dari pengelolaan data pengguna, lokasi donor, dan jadwal donor oleh Super Admin atau Petugas. Setelah jadwal tersedia, Pendonor dapat melakukan pendaftaran dan mengisi skrining awal. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan untuk menentukan kelayakan donor.

Apabila Pendonor dinyatakan layak, Petugas mencatat kantong darah hasil donor dan memperbarui stok darah. Pemohon Donor dapat mengajukan kebutuhan donor melalui aplikasi. Selanjutnya, Petugas memeriksa pengajuan, menyesuaikan dengan ketersediaan stok, dan mencatat distribusi atau tindak lanjut pengajuan.

10.2 Alur Pendonor

Alur Pendonor dimulai dari pembuatan akun, masuk ke Aplikasi Pendonor, melengkapi profil, melihat jadwal donor, mengisi skrining awal, dan melakukan pendaftaran donor. Setelah mengikuti proses donor, Pendonor dapat melihat status serta riwayat donor melalui aplikasi.

10.3 Alur Pemohon Donor

Alur Pemohon Donor dimulai dari masuk ke Aplikasi Pemohon Donor, melengkapi profil, dan membuat pengajuan kebutuhan donor. Pengajuan tersebut akan diperiksa oleh Petugas. Pemohon Donor dapat memantau status pengajuan sampai proses selesai.

10.4 Alur Petugas dan Super Admin

Super Admin mengelola pengguna, peran, hak akses, laporan, serta catatan aktivitas. Petugas mengelola data operasional, seperti lokasi donor, jadwal donor, pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, kantong darah, stok, pengajuan kebutuhan donor, dan distribusi.

10.5 Proses Teknis Singkat

Secara teknis, pengguna masuk ke sistem menggunakan akun masing-masing. Setelah berhasil masuk, sistem menentukan hak akses berdasarkan peran pengguna. Data yang dimasukkan melalui aplikasi Flutter atau Panel Admin web akan tersimpan melalui API dalam basis data yang sama dan saling terhubung sesuai kebutuhan proses.

Sistem menampilkan data sesuai kewenangan pengguna. Pendonor hanya dapat melihat data miliknya sendiri, Pemohon Donor hanya dapat melihat data pengajuannya, sedangkan Petugas dan Super Admin dapat mengelola data sesuai hak akses yang diberikan.

11. Teknologi

Sistem Informasi Manajemen Donor Darah Terintegrasi dikembangkan menggunakan Flutter (Dart) melalui Android Studio dan Laravel REST API sebagai backend sistem, kemudahan pengembangan, dan kemampuan dalam mengelola data secara terstruktur.

Teknologi yang digunakan dalam sistem ini meliputi:

- **Laravel:** digunakan sebagai backend REST API untuk aplikasi Flutter.
- **Filament:** digunakan untuk membangun Panel Admin yang dikelola oleh Super Admin dan Petugas.
- **Flutter (Dart):** digunakan untuk membangun aplikasi mobile dengan Android Studio. Android dan iOS.
- **MariaDB:** digunakan sebagai basis data untuk menyimpan seluruh data sistem.
- **Docker:** digunakan untuk membantu pengaturan lingkungan pengembangan agar lebih konsisten.
- **Scramble:** digunakan untuk dokumentasi REST API bagi aplikasi mobile. untuk menghubungkan Flutter dengan backend Laravel.

Dengan teknologi tersebut, sistem diharapkan dapat dikembangkan secara lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan berikutnya.

12. Asumsi

Dalam penyusunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Donor Darah Terintegrasi, terdapat beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar, yaitu:

- Sistem digunakan oleh empat peran utama, yaitu Super Admin, Petugas, Pendonor, dan Pemohon Donor.
- Pemohon Donor dapat berupa yayasan, komunitas, instansi, organisasi, atau pihak umum yang membutuhkan donor darah.
- Pendonor melakukan pendaftaran donor melalui Aplikasi Pendonor.
- Pemohon Donor mengajukan kebutuhan donor melalui Aplikasi Pemohon Donor.

- Petugas bertanggung jawab dalam memeriksa pendaftaran, mencatat pemeriksaan kesehatan, mengelola kantong darah, mengelola stok, dan menindaklanjuti pengajuan kebutuhan donor.
- Super Admin bertanggung jawab dalam pengelolaan pengguna, peran, hak akses, laporan, dan catatan aktivitas.
- Data yang digunakan dalam sistem saling terhubung dan dikelola berdasarkan hak akses masing-masing pengguna.
- Sistem dikembangkan sebagai aplikasi Flutter (Dart) dengan Android Studio dan diakses Android dan iOS.
- Sistem memiliki aplikasi mobile; administrasi tetap melalui Filament berbasis web.
- Aplikasi Flutter terhubung ke Laravel melalui REST API dan basis data terpusat.

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko dan mitigasi menjelaskan kemungkinan kendala yang dapat terjadi dalam pengembangan atau penggunaan sistem, serta langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari risiko tersebut.

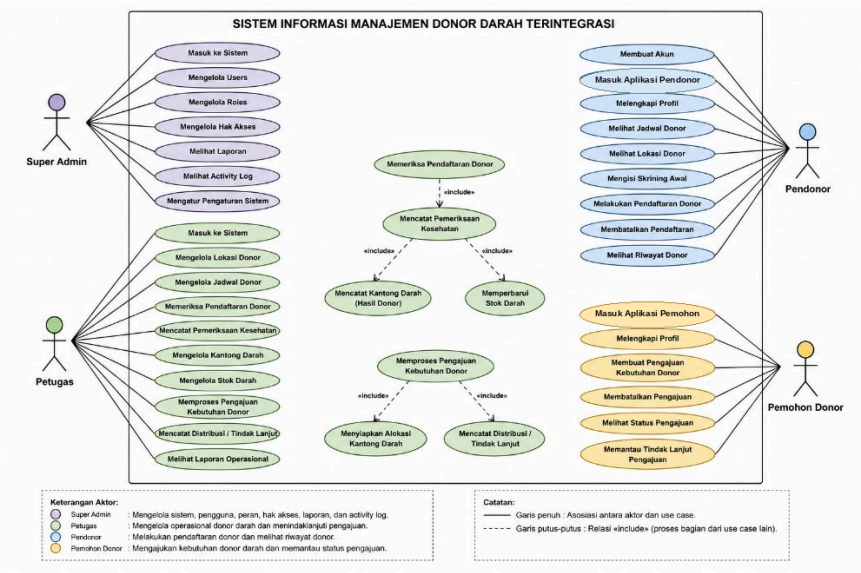
Risiko	**Dampak**	**Mitigasi**
Kesalahan input data oleh pengguna	Data jadwal, pendaftaran, stok, atau pengajuan menjadi tidak akurat.	Sistem menyediakan validasi pada formulir dan pesan kesalahan yang jelas.
Pengguna mengakses data yang bukan kewenangannya	Terjadi pelanggaran privasi dan keamanan data.	Sistem membatasi akses berdasarkan peran dan hak akses pengguna.
Data stok darah tidak diperbarui dengan benar	Informasi ketersediaan darah menjadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.	Petugas harus memperbarui status kantong darah dan distribusi secara berkala.
Pendonor melakukan pendaftaran ganda pada jadwal yang sama	Kuota jadwal menjadi tidak akurat.	Sistem membatasi satu pendaftaran aktif untuk satu Pendonor pada jadwal yang sama.
Pengajuan kebutuhan donor tidak diverifikasi dengan baik	Pengajuan yang tidak sesuai dapat tetap diproses.	Petugas melakukan pemeriksaan data Pemohon Donor dan kebutuhan yang diajukan sebelum pengajuan diproses.
Gangguan pada sistem atau basis data	Pengguna tidak dapat mengakses layanan sementara waktu.	Sistem perlu memiliki pencadangan data dan prosedur pemulihan apabila terjadi gangguan.
Pengguna belum terbiasa menggunakan sistem	Proses penggunaan sistem menjadi lambat atau tidak sesuai alur.	Sistem dibuat dengan tampilan yang sederhana, menu yang jelas, dan alur penggunaan yang mudah dipahami.

14. Kriteria Penerimaan

Kriteria penerimaan digunakan sebagai acuan untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Manajemen Donor Darah Terintegrasi telah memenuhi kebutuhan utama pengguna dan proses bisnis yang direncanakan.

Kriteria	**Indikator Keberhasilan**
Pengguna dapat masuk sesuai perannya	Super Admin, Petugas, Pendonor, dan Pemohon Donor dapat masuk ke sistem dan diarahkan ke halaman yang sesuai.
Hak akses berjalan sesuai peran	Setiap pengguna hanya dapat melihat dan mengelola data sesuai dengan kewenangannya.
Data pengguna dan peran dapat dikelola	Super Admin dapat mengelola Users, Roles, dan Activity Log melalui Panel Admin web.
Pendonor dapat menggunakan aplikasi	Pendonor dapat melengkapi profil, melihat jadwal donor, melakukan pendaftaran, mengisi skrining awal, dan melihat riwayat donor.
Pemohon Donor dapat mengajukan kebutuhan donor	Pemohon Donor dapat melengkapi profil, membuat pengajuan kebutuhan donor, dan memantau status pengajuan.
Petugas dapat mengelola proses donor	Petugas dapat mengelola jadwal, pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, kantong darah, stok, pengajuan, dan distribusi.
Stok darah dapat dipantau	Sistem dapat menampilkan stok darah berdasarkan data kantong darah yang masih layak digunakan.
Laporan operasional tersedia	Sistem dapat menampilkan laporan terkait jadwal, pendaftaran, stok, pengajuan, distribusi, dan aktivitas pengguna.
Data saling terhubung	Data jadwal, pendaftaran, pemeriksaan, kantong darah, stok, pengajuan, dan distribusi dapat digunakan secara berurutan sesuai alur proses.
Tampilan mobile mudah digunakan	Sistem memiliki tampilan yang rapi, sederhana, dan mudah dipahami oleh pengguna.

15. Use Case


SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DONOR DARAH TERINTEGRASI
Super Admin
Masuk ke Sistem
Mengelola Users
Mengelola Roles
Mengelola Hak Akses
Melihat Laporan
Melihat Activity Log
Mengatur Pengaturan Sistem
Petugas
Masuk ke Sistem
Mengelola Lokasi Donor
Mengelola Jadwal Donor
Memeriksa Pendaftaran Donor
Mencatat Pemeriksaan Kesehatan
Mengelola Kantong Darah
Mengelola Stok Darah
Memproses Pengajuan Kebutuhan Donor
Mencatat Distribusi / Tindak Lanjut
Melihat Laporan Operasional
Memeriksa Pendaftaran Donor
«include»
Mencatat Pemeriksaan Kesehatan
«include»
«include»
Mencatat Kantong Darah (Hasil Donor)
Memperbarui Stok Darah
Memproses Pengajuan Kebutuhan Donor
«include»
«include»
Menyiapkan Alokasi Kantong Darah
Mencatat Distribusi / Tindak Lanjut
Membuat Akun
Masuk Aplikasi Pendonor
Melengkapi Profil
Melihat Jadwal Donor
Melihat Lokasi Donor
Mengisi Skrining Awal
Melakukan Pendaftaran Donor
Membatalkan Pendaftaran
Melihat Riwayat Donor
Pendonor
Masuk Aplikasi Pemohon
Melengkapi Profil
Membuat Pengajuan Kebutuhan Donor
Membatalkan Pengajuan
Melihat Status Pengajuan
Memantau Tindak Lanjut Pengajuan
Pemohon Donor
Keterangan Aktor:
Super Admin : Mengelola sistem, pengguna, peran, hak akses, laporan, dan activity log.
Petugas : Mengelola operasional donor darah dan menindaklanjuti pengajuan.
Pendonor : Melakukan pendaftaran donor dan melihat riwayat donor.
Pemohon Donor : Mengajukan kebutuhan donor darah dan memantau status pengajuan.
Catatan:
Garis penuh : Asosiasi antara aktor dan use case.
Garis putus-putus : Relasi «include» (proses bagian dari use case lain).